MODUL PRAKTIKUM: STATIC ROUTING CISCO

A. Pemahaman Konsep dan Peran Perangkat

Sebelum melakukan konfigurasi, sangat penting untuk memahami alat apa saja yang digunakan dan mengapa alat tersebut ada dalam jaringan ini:

1. PC (PC1 & PC2): Bertindak sebagai komputer klien pengirim dan penerima data.
2. Switch (Switch1 & Switch2): Bertindak sebagai "terminal colokan" di dalam satu ruangan (LAN). Switch tidak memerlukan konfigurasi IP Address dan tidak melakukan routing. Ia hanya menghubungkan PC ke pintu masuk Router.
3. Router (R1 & R2): Bertindak sebagai "Pos Penjaga" yang menghubungkan dua wilayah yang berbeda jaringan.

> **Satu fisik Router memiliki minimal dua pintu (Port/Interface).**
> Pintu pertama menghadap ke dalam ruangan (ke arah Switch/PC).
> Pintu kedua menghadap ke luar wilayah (ke arah Router lain).
> **Aturan Mutlak: Setiap pintu di Router wajib memiliki IP Address yang berbeda karena masing-masing menghadap ke wilayah jaringan yang berbeda.**

B. Topologi Jaringan dan Sambungan Kabel

Rangkai perangkat di lembar kerja Cisco (Packet Tracer / GNS3) dengan panduan sambungan kabel berikut secara presisi:

- Wilayah Kiri (Gedung A):

  Kabel dari PC1 (Port FastEthernet0) disambungkan ke Switch1 (Port mana saja).
  Kabel dari Switch1 disambungkan ke R1 (Port FastEthernet0/0). Ini adalah Pintu Dalam R1.

- Jalur Tol Antar-Wilayah (Kabel Cross-Over):

  Kabel dari R1 (Port FastEthernet0/1) ditarik menyilang ke R2 (Port FastEthernet0/1). Ini adalah Pintu Luar.

- Wilayah Kanan (Gedung B):

Kabel dari R2 (Port FastEthernet0/0) disambungkan ke Switch2. Ini adalah Pintu Dalam R2.
Kabel dari Switch2 disambungkan ke PC2 (Port FastEthernet0).

C. Tabel Pengalamatan IP (IP Addressing)

Tabel ini menjabarkan IP Address untuk masing-masing titik colokan. Perhatikan bahwa Router (R1 dan R2) memiliki dua baris konfigurasi karena masing-masing mengaktifkan dua port.

Perangkat Fisik	Nama Port	Fungsi Port	Alamat IP	Subnet Mask	Default Gateway
PC Klien 1	FastEthernet 0	Komputer Kiri	**192.168.10.10**	255.255.255.0	192.168.10.1
PC Klien 2	FastEthernet 0	Komputer Kanan	**192.168.20.10**	255.255.255.0	192.168.20.1
Router 1 (R1)	Fa0/0	Pintu ke PC1	**192.168.10.1**	255.255.255.0	(Kosong)
Router 1 (R1)	Fa1/0	Pintu ke R2	**10.10.10.1**	255.255.255.252	(Kosong)
Router 2 (R2)	Fa0/0	Pintu ke PC2	**192.168.20.1**	255.255.255.0	(Kosong)
Router 2 (R2)	Fa1/0	Pintu ke R1	**10.10.10.2**	255.255.255.252	(Kosong)

D. Langkah Konfigurasi CLI (Step-by-Step)

Langkah 1: Atur IP PC1 dan PC2

Masukkan IP Address, Subnet Mask, dan Default Gateway pada PC1 dan PC2 sesuai dengan tabel di atas. (Gateway adalah alamat IP Pintu Dalam Router yang menghadap langsung ke PC tersebut).

Langkah 2: Hidupkan dan Beri IP pada Router 1 (R1)

Buka terminal/CLI pada Router 1, lalu ketikkan perintah berikut:

```
enable
configure terminal

! 1. Mengaktifkan pintu yang mengarah ke LAN (PC1)
interface FastEthernet0/0
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 no shutdown
 exit

! 2. Mengaktifkan pintu yang mengarah ke WAN (Router 2)
```

```
interface FastEthernet1/0
 ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
 no shutdown
 exit
```

Langkah 3: Hidupkan dan Beri IP pada Router 2 (R2)

Buka terminal/CLI pada Router 2, lalu ketikkan perintah berikut:

```
enable
configure terminal

! 1. Mengaktifkan pintu yang mengarah ke LAN (PC2)
interface FastEthernet0/0
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 no shutdown
 exit

! 2. Mengaktifkan pintu yang mengarah ke WAN (Router 1)
interface FastEthernet1/0
 ip address 10.10.10.2 255.255.255.252
 no shutdown
 exit
```

Langkah 4: Tanamkan Peta Jalan (Static Routing)

Agar Router 1 tahu jalan menuju ruangan Router 2 (dan sebaliknya), kita harus memasukkan peta rute statis.

Rumus Routing Statis: ip route [Network_Tujuan] [Subnet_Mask_Tujuan] [IP_Pintu_Tetangga]

- Pada CLI Router 1 (R1):

  Mengajari R1 cara menuju jaringan Gedung B (192.168.20.0) dengan menitipkan datanya melalui pintu masuk R2 (10.10.10.2).

  ```
  ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.10.10.2
  ```

- Pada CLI Router 2 (R2):

  Mengajari R2 cara menuju jaringan Gedung A (192.168.10.0) dengan menitipkan datanya melalui pintu masuk R1 (10.10.10.1).

  ```
  ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.10.10.1
  ```

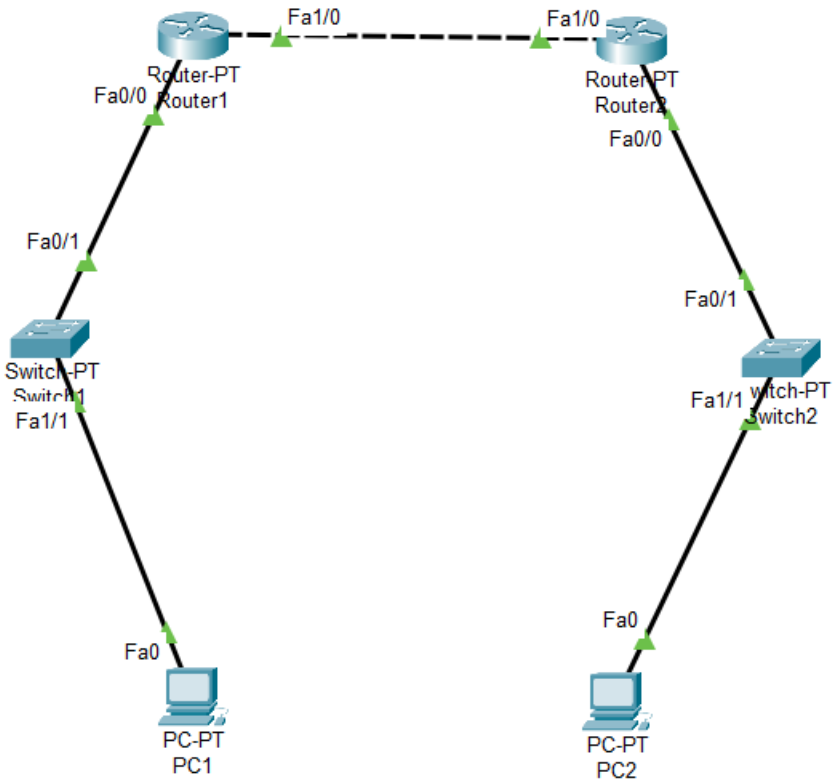
E. Pengujian dan Verifikasi (Troubleshooting)

4. Uji Coba Internal (Ping ke Pintu Gerbang):

   Buka terminal di PC1.
   Ketik: ping 192.168.10.1
   Target: Jika "Reply", berarti kabel dari PC ke Router sudah aman dan IP Router aktif.

5. Uji Coba Lintas Jaringan (Ping Antar-Gedung):

   Masih di terminal PC1.
   Ketik: ping 192.168.20.10 (Alamat tujuan adalah PC2).
   Target: Jika "Reply", maka konfigurasi Static Routing sukses 100%. (Catatan: Di Cisco, paket ping pertama kadang bernilai "Request Timed Out" karena proses penyesuaian awal/ARP. Biarkan dan tes ping sekali lagi, paket berikutnya akan bernilai "Reply").



Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=3ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.20.10

Pinging 192.168.20.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.20.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC1	PC2	ICMP		0.000	N	0	(edit)	